ЛЕКЦИЯ 15

Экстремум функции нескольких переменных.

1. Квадратичная форма двух переменных.

Функция $\Phi(x,y) = ax^2 + 2bxy + cy^2$ называется квадратичной формой переменных x и y. Матрица

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

называется матрицей квадратичной формы, а её главные миноры равны

$$\Delta_1 = a, \Delta_2 = ac - b^2$$

Квадратичная форма $\Phi(x,y)$ называется положительно определенной, если для любых x и y таких, что $x^2 + y^2 \neq 0$, $\Phi(x,y) > 0$.

Квадратичная форма $\Phi(x,y)$ называется отрицательно определенной, если для любых x и y таких, что $x^2 + y^2 \neq 0$, $\Phi(x,y) < 0$.

Положительно и отрицательно определенные квадратичные формы называются знакоопределенными. Квадратичная форма называется знакопеременной, если она принимает как положительные, так и отрицательные значения.

Джеймс Джозеф Сильвестр – английский математик (1814 - 1897).

Критерий Сильвестра (критерий знакоопределенности квадратичной формы).

Квадратичная форма является положительно определенной тогда и только тогда, когда все главные миноры ее матрицы положительны. Квадратичная форма является отрицательно определенной тогда и только тогда, когда знаки всех главных миноров её матрицы чередуются, причем $\Delta_1 < 0$.

Для квадратичной формы двух переменных:

$$\Phi(x,y) > 0, \quad \forall x,y\ (x^2 + y^2 \neq 0\ ) \Leftrightarrow a > 0, ac - b^2 > 0.$$

$$\Phi(x,y) < 0, \quad \forall x,y\ (x^2 + y^2 \neq 0\ ) \Leftrightarrow a < 0, ac - b^2 > 0.$$

Сравните это утверждение с условием знакоопределенности квадратичной функции одной переменной:

$$y = ax^2 + 2bx + c$$

$$y > 0 \ \forall x \iff a > 0, b^2 - ac < 0.$$
$$y < 0 \ \forall x \iff a < 0, b^2 - ac < 0.$$

2. Дифференциал второго порядка функции двух переменных.

$z = z(x, y)$ – функция двух переменных,

$dz = z'_x dx + z'_y dy$ – дифференциал первого порядка этой функции.

Дифференциалом второго порядка функции $z = z(x, y)$ называется дифференциал первого порядка от её дифференциала первого порядка. Обозначается

$$d^2z = d(dz) = d(z'_x dx + z'_y dy) =$$
$$= (z'_x dx + z'_y dy)'_x dx + (z'_x dx + z'_y dy)'_y dy =$$
$$= z''_{xx}(dx)^2 + z''_{yx} \cdot dy \cdot dx + z''_{xy} \cdot dx \cdot dy + z''_{yy}(dy)^2$$

Учитывая равенство смешанных частных производных второго порядка, получим

$$d^2z = z''_{xx}(dx)^2 + 2z''_{xy} \cdot dx \cdot dy + z''_{yy}(dy)^2$$

Аналогично определяются дифференциалы третьего и более высоких порядков.

Дифференциал второго порядка функции двух переменных представляет собой квадратичную форму переменных dx и dy.

Примеры:
Вычислить дифференциал второго порядка данной функции в указанной точке.

1). $z = x^3y^2, \quad \mathrm{P}_0(2; -1)$
$z'_x = 3x^2y^2, \ z'_y = 2x^3y,$

$z''_{xx} = 6xy^2, \ z''_{xy} = 6x^2y, \ z''_{yy} = 2x^3.$
$z''_{xx}(2; -1) = 12, \ z''_{xy}(2; -1) = -24, \ z''_{yy}(2; -1) = 16.$

$d^2z(2; -1) = 12\,(dx)^2 - 48\,dx \cdot dy + 16\,(dy)^2$

$A = \begin{pmatrix} 12 & -24 \\ -24 & 16 \end{pmatrix}, \ \Delta_1 = 12 > 0, \ \Delta_2 = -384 < 0$

$d^2z(2; -1)$ является знакопеременной квадратичной формой.

2). $z = 2x^4 - 2x^2y^2 + 3y^4 - 2x^2 - 4y^2 + 5, \quad P_0(1;1)$
$z'_x = 8x^3 - 4xy^2 - 4x, \;\; z'_y = -4x^2y + 12y^3 - 8y,$

$z''_{xx} = 24x^2 - 4y^2 - 4, \;\; z''_{xy} = -8xy, \;\; z''_{yy} = -4x^2 + 36y^2 - 8.$
$z''_{xx}(1;1) = 16, \;\; z''_{xy}(1;1) = -8, \;\; z''_{yy}(1;1) = 24.$

$d^2z(1;1) = 16\,(dx)^2 - 16\,dx \cdot dy + 24\,(dy)^2$

$A = \begin{pmatrix} 16 & -8 \\ -8 & 24 \end{pmatrix}, \;\; \Delta_1 = 16 > 0, \;\; \Delta_2 = 320 > 0$

$d^2z(1;1)$ является положительно определённой квадратичной формой.

3. Формула Тейлора для функции двух переменных.

Мы уже знаем, что функция $y = y(x)$, которая определена в точке x_0 и в некоторой ее окрестности и имеет в этой точке и в этой окрестности непрерывные производные всех порядков до $(n+1)$ включительно, может быть представлена в этой окрестности по формуле Тейлора:

$$y(x) = y(x_0) + y'(x_0) \cdot (x - x_0) + \frac{y''(x_0)}{2!} \cdot (x - x_0)^2 + \cdots + \\ + \frac{y^{(n)}(x_0)}{n!} \cdot (x - x_0)^n + \frac{y^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \cdot (x - x_0)^{n+1}, c \in (x_0, x)$$

Учитывая, что

$$y(x) - y(x_0) = \Delta y,$$
$$x - x_0 = \Delta x = dx,$$
$$y'(x_0)dx = dy(x_0),$$
$$y''(x_0) \cdot (dx)^2 = d^2y(x_0),$$
$$\cdots$$
$$y^{(n)}(x_0) \cdot (dx)^n = d^ny(x_0),$$
$$y^{(n+1)}(c) \cdot (dx)^{n+1} = d^{n+1}y(c),$$

перепишем эту формулу в виде:

$$\Delta y = dy(x_0) + \frac{d^2y(x_0)}{2!} + \cdots + \frac{d^ny(x_0)}{n!} + \frac{d^{n+1}y(c)}{(n+1)!}, c \in (x_0, x)$$

Именно в таком виде формулу Тейлора можно распространить на случай функции нескольких переменных. Для функции двух переменных $z = z(P) = z(x, y)$, которая в точке $P_0(x_0, y_0)$ и в некоторой ее окрестности $U(P_0)$ имеет непрерывные частные производные всех порядков до $(n+1)$ включительно, формула Тейлора имеет вид:

$$\Delta z = dz(P_0) + \frac{d^2z(P_0)}{2!} + \cdots + \frac{d^nz(P_0)}{n!} + \frac{d^{n+1}z(P_1)}{(n+1)!}, P_1 \in U(P_0).$$

4. Экстремум функции двух переменных.

Определение. Точка P_0 называется точкой минимума функции $z = z(P)$, если существует такая окрестность этой точки, что для любой точки P, принадлежащей этой окрестности $z(P) > z(P_0)$.
Аналогично определяется точка максимума.

Точки минимума и точки максимума называются точками экстремума.

Теорема (необходимое условие экстремума).

Если $P_0(x_0, y_0)$ – точка экстремума функции $z = z(P) = z(x, y)$ и в точке P_0 существуют частные производные первого порядка этой функции, то эти производные равны нулю:

$$z'_x(P_0) = z'_y(P_0) = 0.$$

Доказательство. Пусть $P_0(x_0, y_0)$ – точка экстремума функции $z = z(P) = z(x, y)$. Тогда x_0 – точка экстремума функции одной переменной $z(x, y_0)$. Значит,

$$(z(x, y_0))'_x|_{x=x_0} = z'_x(x_0, y_0) = 0.$$

Аналогично

$$z'_y(x_0, y_0) = 0.$$

Замечание. В точке экстремума дифференцируемой функции дифференциал первого порядка равен нулю, а касательная плоскость к поверхности, заданной уравнением $z = z(x, y)$, параллельна координатной плоскости xOy.

Точка, в который частные производные первого порядка равны нулю, называется стационарный точкой. Стационарные точки являются «подозрительными» на экстремум.

Пример:
Рассмотрим функцию

$z = x^2 - y^2$.

$z'_x = 2x,\ \ z'_y = -2y,\ \ z'_x(0;0) = 0,\ \ z'_y(0;0) = 0.$

Значит, точка $O(0;0)$ является стационарной точкой данной функции. Выясним, является ли эта точка точкой экстремума.

$z(0;0) = 0,$
$z(x;0) = x^2 > 0,$ если $x \neq 0,$
$z(0;y) = -y^2 < 0,$ если $y \neq 0.$

В любой окрестности точки $O(0;0)$ найдутся точки, в которых значение функции положительно, и найдутся точки, в которых значение функции отрицательно. Значит точка $O(0;0)$ не является точкой экстремума.

Теорема (достаточное условие экстремума).

Пусть функция $z = z(P)$ определена, непрерывна и имеет непрерывные частные производные первого и второго порядка в точке P_0 и в некоторой ее окрестности, и точка P_0 является стационарной точкой этой функции. Тогда

1) если $d^2z(P_0)$ является положительно определенной квадратичной формой, то P_0 – точка минимума,

2) если $d^2z(P_0)$ является отрицательно определенной квадратичной формой, то P_0 – точка максимума.

Доказательство. Применим формулу Тейлора для функции $z = z(P)$ в окрестности точки P_0, полагая в этой формуле $n = 1$:

$$\Delta z = dz(P_0) + \frac{d^2z(P_1)}{2!}, \qquad P_1 \in U(P_0).$$

По условию теоремы $P_0 -$ стационарная точка, следовательно, $dz(P_0) = 0$.

Если $d^2z(P_0) -$ положительно определенная квадратичная форма, то в силу непрерывности частных производных второго порядка $d^2z(P_1) > 0$ и $\Delta z > 0$. Значит, $P_0 -$ точка минимума.

Если $d^2z(P_0) -$ отрицательно определенная квадратичная форма, то $\Delta z < 0$, и $P_0 -$ точка максимума.

Если $d^2z(P_0)$ является знакопеременной квадратичной формой, то P_0 точкой экстремума не является.

Если $d^2z(P_0) \equiv 0$, то вопрос о том, является ли точка P_0 точкой экстремума, остается открытым. Для его решения требуется исследование функции с помощью производных более высокого порядка.

Примеры.
Найти точки экстремума следующих функций:

1).

$z = x^2 - y^2, x, y -$ любые.
$z'_x = 2x, \;\; z'_y = -2y.$

$\left.\begin{matrix} 2x = 0 \\ 2y = 0 \end{matrix}\right\}$, $O(0;0) -$ стационарная точка.

$z''_{xx} = 2, \;\; z''_{xy} = 0, \;\; z''_{yy} = -2.$

$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$, $\Delta_1 = 2 > 0, \;\; \Delta_2 = -4 < 0 \implies$

$d^2z(0;0)-$ знакопеременная квадратичная форма $\Longrightarrow O(0;0)$ не является точкой экстремума.
Данная функция экстремумов не имеет.

2).

$$z=\frac{x^3}{3}-y^2+2xy,$$
$x, y-$ любые.
$z'_x=x^2+2y,\ \ z'_y=-2y+2x.$

$$\left.\begin{matrix}x^2+2y=0\\-2y+2x=0\end{matrix}\right\}\ \Leftrightarrow\ \left.\begin{matrix}x^2+2y=0\\y=x\end{matrix}\right\}\ \Leftrightarrow\ \left.\begin{matrix}x^2+2x=0\\y=x\end{matrix}\right\}\ \Leftrightarrow$$
$$\left.\begin{matrix}x(x+2)=0\\y=x\end{matrix}\right\}\ \Leftrightarrow\ \left[\begin{matrix}\begin{cases}x=0\\y=0\end{cases}\\\begin{cases}x=-2\\y=-2\end{cases}\end{matrix}\right.$$

$O(0;0), P(-2;-2)-$ стационарные точки.

$$z''_{xx}=2x,\ \ z''_{xy}=2,\ \ z''_{yy}=-2.$$

$O(0;0)$: $\quad A=\begin{pmatrix}0 & 2\\2 & -2\end{pmatrix},\quad \Delta_1=0,\quad \Delta_2=-4\ \Longrightarrow$

$d^2z(0;0)-$ знакопеременная квадратичная форма $\Longrightarrow O(0;0)$ не является точкой экстремума.

$P(-2;-2)$: $\ A=\begin{pmatrix}-4 & 2\\2 & -2\end{pmatrix},\ \Delta_1=-4<0,\ \Delta_2=4>0\ \Longrightarrow$

$d^2z(-2;-2)-$ отрицательно определенная квадратичная форма $\Longrightarrow P(-2;-2)-$ точка максимума.

3).

$$z=4x+y+\frac{4}{x^2y},\qquad x\neq 0, y\neq 0.$$
$$z'_x=4-\frac{8}{x^3y},\quad z'_y=1-\frac{4}{x^2y^2}.$$

$$\left.\begin{matrix}4-\frac{8}{x^3y}=0\\1-\frac{4}{x^2y^2}=0\end{matrix}\right\}\ \Leftrightarrow\ \left.\begin{matrix}x^3y=2\\x^2y^2=4\end{matrix}\right\}\ \Leftrightarrow\ \left.\begin{matrix}\frac{x}{y}=\frac{1}{2}\\x^2y^2=4\end{matrix}\right\}\ \Leftrightarrow$$
$$\left.\begin{matrix}y=2x\\x^4=1\end{matrix}\right\}\ \Leftrightarrow\ \left[\begin{matrix}\begin{cases}x=1\\y=2\end{cases}\\\begin{cases}x=-1\\y=-2\end{cases}\end{matrix}\right.$$

$P_1(1;2), P_2(-1;-2)-$ стационарные точки.

$$z''_{xx}=\frac{24}{x^4y},\ \ z''_{xy}=\frac{8}{x^3y^2},\quad z''_{yy}=\frac{8}{x^2y^3}.$$

$P_1(1;2)$: $A = \begin{pmatrix} 12 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $\Delta_1 = 12 > 0$, $\Delta_2 = 8 > 0 \Rightarrow$

$d^2z(P_1) -$ положительно определенная квадратичная форма $\Rightarrow P_1(1;2) -$ точка минимума.

$P_2(-1;-2)$: $A = \begin{pmatrix} -12 & -2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$, $\Delta_1 = -12 < 0$, $\Delta_2 = 8 > 0 \Rightarrow$

$d^2z(P_2) -$ отрицательно определенная квадратичная форма $\Rightarrow P_2(-1;-2) -$ точка максимума.

4).

$u = x^2 + 2y^2 + 9z^2 + 2xy - 4xz - 2z.$

$u'_x = 2x + 2y - 4z$

$u'_y = 4y + 2x$

$u'_z = 18z - 4x - 2$

$$\left.\begin{aligned} 2x + 2y - 4z &= 0 \\ 4y + 2x &= 0 \\ 18z - 4x &= 2 \end{aligned}\right\} \Leftrightarrow \left.\begin{aligned} x + y - 2z &= 0 \\ x + 2y &= 0 \\ -2x + 9z &= 1 \end{aligned}\right\} \Leftrightarrow \left.\begin{aligned} y &= 2z - x \\ x + 4z - 2x &= 0 \\ -2x + 9z &= 1 \end{aligned}\right\} \Leftrightarrow$$

$$\left.\begin{aligned} y &= 2z - x \\ x &= 4z \\ -8z + 9z &= 1 \end{aligned}\right\} \Leftrightarrow \left.\begin{aligned} x &= 4 \\ y &= -2 \\ z &= 1 \end{aligned}\right\}$$

$M(4;-2;1) -$ стационарная точка.

$u''_{xx} = 2,\ u''_{xy} = 2,\ u''_{xz} = -4,$
$u''_{yy} = 4,\ u''_{yz} = 0,$
$u''_{zz} = 18.$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -4 \\ 2 & 4 & 0 \\ -4 & 0 & 18 \end{pmatrix}$$

$\Delta_1 = 2 > 0$

$\Delta_2 = 4 > 0$

$\Delta_3 = 2 \cdot 4 \cdot 18 - 4 \cdot 4 \cdot 4 - 2 \cdot 2 \cdot 18 = 8 > 0$

$d^2z(M) -$ положительно определенная квадратичная форма $\Rightarrow M(4;-2;1) -$ точка минимума.